Aluno: Jhonatan Laerti

Disciplina: Sistemas Automatizados

Professor: Prof. Calvetti

# Resumo – Arquiteturas de Redes Industriais e AS-I

## ◆ O que é Arquitetura de Rede Industrial

A arquitetura de rede industrial é o conjunto de **camadas e protocolos** responsáveis pela comunicação entre equipamentos em um ambiente industrial.
Ela permite a integração de dispositivos como sensores, atuadores e controladores, garantindo o funcionamento correto dos sistemas automatizados.

---

## ◆ Principais Arquiteturas de Redes Industriais

- **Local:**
  Cada operador controla a máquina individualmente, com decisões baseadas no estado do processo.
- **Centralizada:**
  Um único controlador gerencia toda a produção, recebendo dados dos sensores e enviando comandos aos atuadores.
- **Distribuída:**
  Uso de microcontroladores para automatizar partes específicas do processo, dividindo o controle.
- **Em Rede:**
  Integra vários sistemas e controladores, permitindo comunicação e gerenciamento integrado.
- **Barramento de Campo (Fieldbus):**
  Rede digital que conecta dispositivos de campo (sensores, atuadores, CLPs e IHMs).
- **Mista:**
  Combinação de diferentes arquiteturas.

---

## ◆ Rede AS-I (Actuator Sensor Interface)

A AS-I é uma rede industrial simples, econômica e voltada para comunicação entre **sensores e atuadores**.

### ✓ Características principais:

- Comunicação e alimentação no **mesmo cabo**
- Transmissão de dados discretos (ON/OFF)
- Até **4 bits de entrada e 4 bits de saída**
- Velocidade: **167,5 kbps**
- Topologias: estrela, linha ou árvore
- Distância:
  - 100 m sem repetidor
  - 300 m com repetidor
  - até 600 m com terminadores

---

## ◆ Componentes da Rede AS-I

### Obrigatórios:

- **Mestre:** controla a rede
- **Escravos:** sensores, atuadores, módulos I/O
- **Cabo AS-I**
- **Fonte de alimentação**

### Opcionais:

- Gateways (integração com outras redes)
- Repetidores
- Terminadores
- Expansores de fonte

---

## ◆ Mestre da Rede

Responsável por:

- Controlar a comunicação
- Monitorar os escravos
- Detectar erros
- Executar o programa da aplicação

---

## ◆ Escravos da Rede

Dispositivos que:

- Enviam dados ao mestre
- Recebem comandos
- Não funcionam de forma independente

Podem ser:

- Sensores
- Atuadores
- Módulos de entrada/saída

---

## ◆ Comunicação na Rede AS-I

- Tipo: **Mestre-Escravo**
- Método: **Cyclic Polling (varredura cíclica)**
- Comunicação rápida (até ~5 ms)
- Usa:
    - Codificação **Manchester**
    - Modulação **APM**

---

## ◆ Benefícios da Rede AS-I

- Baixo custo
- Instalação simples
- Menos cabeamento
- Fácil manutenção
- Comunicação integrada com alimentação
- Padrão internacional

---

## ◆ Limitações

- Pouca quantidade de dados (até 4 bits por escravo)
- Número limitado de dispositivos
- Dependência do mestre
- Comunicação apenas cíclica (não assíncrona)

---

## ◆ Cabeamento

- Cabo de dois fios
- Não blindado

- Transmite energia e dados juntos
- Proteção contra inversão de polaridade

---

## ◆ Fonte de Alimentação

- Tensão entre **26,5V e 31,6V**
- Proteção contra sobrecarga
- Pode usar:
    - Fonte específica AS-I
    - Fonte comum + expansor

---

## ◆ Conclusão

As redes industriais, especialmente a AS-I, são fundamentais para a automação moderna, permitindo integração eficiente entre dispositivos com baixo custo e alta confiabilidade.
A escolha da arquitetura depende das necessidades do sistema, como complexidade, custo e desempenho.

# Resumo – Fieldbus (Redes de Campo)

Fieldbus é uma rede industrial que conecta **sensores, atuadores e controladores** por meio de um único sistema de comunicação digital.

Substitui grande quantidade de cabos por uma rede única, tornando o sistema mais eficiente.

### ◆ Características:

- Comunicação digital
- Redução de cabeamento
- Integração de dispositivos
- Alta confiabilidade

### ◆ Vantagens:

- Menor custo de instalação
- Fácil manutenção
- Maior flexibilidade

### ◆ Exemplos:

PROFIBUS, DeviceNet e Foundation Fieldbus

### ◆ Conclusão:

O Fieldbus melhora a automação industrial, tornando os sistemas mais organizados e eficientes.

---

# 📄 Resumo – Modbus

Modbus é um protocolo de comunicação industrial usado para troca de dados entre dispositivos como **CLPs, sensores e sistemas SCADA**.

### ◆ Características:

- Protocolo aberto
- Comunicação simples
- Modelo mestre-escravo

### ◆ Tipos:

- **RTU:** serial e mais rápido
- **ASCII:** mais simples e lento
- **TCP/IP:** usa rede Ethernet

### ◆ Vantagens:

- Fácil de usar
- Baixo custo
- Compatível com vários dispositivos

### ◆ Desvantagens:

- Pouca segurança
- Depende do mestre

### ◆ Conclusão:

O Modbus é muito utilizado por ser simples, barato e eficiente para comunicação industrial.